Informe de Temperatura: Tendencias de Temperatura por nivel en Andalucía

Ismael Darias Darias
España, Granada, Universidad de Granada

14 de octubre de 2026

1. Introducción

El cambio climático y sus efectos son una de las principales preocupaciones entre la comunidad científica. Entre sus efectos más notorios y más estudiados, se encuentran el aumento de la temperatura media global. En los últimos años, se han hecho diversos estudios, ya sea por métodos de predicción estadísticos o por modelos físicos, que buscan cuantificar y predecir los efectos del cambio climático en la temperatura, y en consecuencia, en muchas otras variables climatológicas.

Entre los métodos más destacados y sencillos para evaluar el aumento de la temperatura, se encuentra el cálculo de las tendencias: se ajustan por mínimos cuadrados los datos de temperatura anuales a un polinomio lineal de una región, de forma que la pendiente del ajuste indica la variación anual de la temperatura.

Con base en este método y su importancia, la pregunta planteada en este informe es: **¿Cuál es la tendencia de temperatura que ha experimentado la comunidad autónoma de Andalucía en los últimos 30 años?**. Una pregunta que no busca simplemente la visualización de los datos, sino cuantificar qué tan significativos son los efectos del cambio climático en la temperatura en la región sur de la Península Ibérica.

Por ello, se han empleado los datos de temperatura de todas las estaciones aportadas en los ficheros. Dado que la idea es tener una representatividad lo más completa posible de toda Andalucía, se han empleado sin discriminar de ninguna manera.

No obstante, en algunos estudios es relevante el uso de un filtrado por alturas o niveles. Por ejemplo, en Canarias, J. Carrillo, en colaboración con otros investigadores, demostró en su artículo *The uneven impact of climate on drought with elevation in the Canary Islands*, cómo la orografía puede acentuar los efectos del cambio climático [1]. Por este motivo, se ha clasificado en cuatro niveles: de 0 a 500 metros, de 500 a 1000 metros, de 1000 a 1500 metros y por encima de los 1500 metros. De esta forma, podemos ver como el relieve de Andalucía responde al cambio climático.

2. Metodología

Para analizar los datos, se ha creado un cuaderno de *Jupyter notebook* con código *Python* en *Antigravity*, con el editor de código *VS Code*. En concreto, se ha empleado la librería *Pandas* que permite manejar datos en formato de tabla, como es el caso de los proporcionados. Para realizar los cálculos numéricos, aunque se usan generalmente paquetes integrados en *Pandas*, también se ha empleado *NumPy* para el ajuste por mínimos cuadrados. Por último, la librería *Matplotlib.pyplot* se ha empleado para la visualización gráfica de los resultados. Cabe señalar que el uso de inteligencia artificial en esta práctica se ha reducido a la corrección de código y la consulta de ciertas funciones, para agilizar el desarrollo.

Con estas herramientas, ha sido posible abrir y

analizar los datos de temperatura. La estructura seguida para ello en el notebook ha sido la siguiente:

1. **Apertura y visualización genérica de los datos:** Se abren y guardan los ficheros de datos en variables de *Pandas* como *dataframes*, empleando la función `pd.read_csv()`. Luego se emplearon las funciones nativas `df.head()` y `df.info()` para poder ver la estructura general de los datos y el tipo de variables guardadas en cada columna. También se pudo notar que la cantidad de datos no nulos en cada columna variaba, indicando vacíos en los datos que deben ser tenidos en cuenta. Por otro lado, la función `df.describe()` ayudó a visualizar de forma rápida los distintos valores estadísticos de cada columna. Por último, se analizaron los distintos valores presentes en las columnas para ver si era posible hacer el estudio a nivel de Andalucía, si había años suficientes para hacer las tendencias anuales, y qué variedad de alturas era la recomendable para hacer el estudio.

2. **Agrupación por alturas:** Una vez conocidas las condiciones para hacer el estudio, el siguiente paso fue separar el *dataframe* original en cuatro *dataframes* que contengan los distintos niveles de alturas. Esto se hace de forma muy sencilla con los métodos nativos de *Pandas*.

3. **Cálculo de medias y eliminación de valores nulos:** Con la ayuda de procesos iterativos, para cada *dataframe* de niveles, se calculan las medias anuales de temperaturas máximas y mínimas. Como *Pandas* está pensado para manejar datos con posibles *NaNs*, el cálculo de la media ya omite estos valores dando lugar a que no afecten a los valores que se podrían esperar. Además, en este paso, se pueden convertir los datos de décimas de grados centígrados a grados centígrados. Con la función `.groupby()`, se agrupan los datos por provincia y por año. El motivo de preservar las provincias es en caso de un futuro análisis por provincias. Por último, se agrupa también por años, de forma que para cada año se obtiene una temperatura máxima y mínima promedio de toda la comunidad.

4. **Cálculo de tendencias y representación:** Para concluir se ha usado la función `np.polyfit()`, obteniéndose la pendiente del ajuste, el término independiente y su matriz de covarianza. La pendiente se calcula mediante un ajuste por mínimos cuadrados usual y la matriz de covarianza según la metodología descrita por *NumPy* [2]. Con la matriz de covarianza, el error asociado al valor de la tendencia se puede calcular de forma sencilla como la raíz cuadrada del primer elemento de la matriz. De este modo, se obtienen las tendencias en °C/año con su error, además del polinomio que se ajusta a los datos, permitiendo comparar los distintos valores a cada altura. Por último, se representa todo lo anterior para los distintos *dataframes* de forma que se puedan comparar entre sí y obtener conclusiones.

Todo el código empleado está disponible en un repositorio online en GitHub: Ismaeldd9/Practica-de-temperatura.

3. Resultados y Discusión

Ya descrita la metodología, se muestran los resultados obtenidos en la figura 1: De forma genérica, se puede observar cómo los datos tienden a agruparse en torno a la recta de ajuste trazada, siendo las zonas de mayor altitud las que exhiben un comportamiento más desviado. Esto se aprecia no solamente en la distribución de puntos, sino en el valor del error asociado a cada una de las pendientes, donde se puede ver que a mayor altitud, mayor es el error asociado.

Para alturas por debajo de los 500 metros, los datos se agrupan de forma considerablemente buena en torno a las rectas de ajuste. Se puede observar que las temperaturas máximas medias oscilan entre 22 °C y 25 °C, mientras que las mínimas entre los 11 °C y 14 °C. Este comportamiento es de esperar teniendo en cuenta que las bajas alturas están asociadas a zonas de costa en general, que presentan baja variabilidad debido a la suavidad que aporta la interacción con el mar. Las tendencias de temperaturas indican aumentos en la temperatura inferiores a medio grado, siendo la temperatura mínima la más afectada por estos cambios. El error asociado a

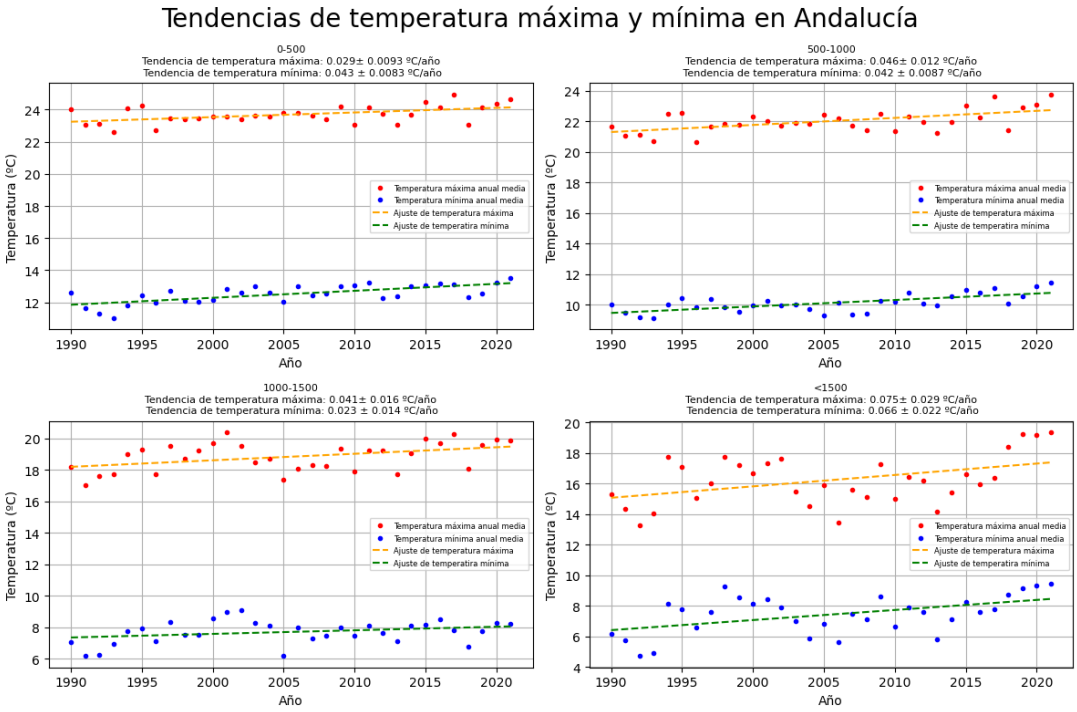


Figura 1: Representación de los datos y las tendencias de temperaturas máximas y mínimas para cada uno de los niveles de altura en Andalucía.

la tendencia de la temperatura máxima es del 32 %, mientras que para la mínima es de un 19 %, indicando que la mayor incertidumbre está asociada a la temperatura máxima, debido muy probablemente a olas de calor durante los periodos analizados.

Para alturas entre 500 y 1000 metros, se observa poca diferencia entre los resultados obtenidos en el caso anterior. De hecho, aunque el rango de temperaturas mínimas se sitúa entre 9 °C y 12 °C, la tendencia tiene un valor bastante similar al anterior. En el caso de la temperatura máxima, el desplazamiento es igual de notorio, mientras que la tendencia casi se duplica con respecto al valor anterior y su error disminuye hasta el 26 %. Se podría pensar que esta medida es más exacta, pero dado que solo comparamos el error relativo y la magnitud de la pendiente es mayor, no se puede afirmar con mayor certeza que la estadística haya sido mejor empleada en este nivel.

En el caso de alturas entre 1000 y 1500 metros, la tendencia en las máximas permanece prácticamente igual, pero con un error relativo del 39 %. Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta que se puede ver cómo la nube de puntos se aleja más del ajuste realizado. Por otro lado, las temperaturas máximas son inferiores a 20 °C, mientras que las mínimas oscilan entre 6 °C y 9 °C. Por otro lado, la tendencia de la mínima disminuye, pero su error relativo asciende hasta el 60 %.

Para alturas por encima de los 1500 metros, ambas tendencias experimentan sus máximos, pero se puede apreciar cómo la nube de puntos es la que más se aleja del comportamiento del ajuste. Los errores relativos, sin embargo, son próximos al 30 %.

4. Conclusiones

Se podría pensar que los datos obtenidos a mayor altitud tienen una menor incertidumbre. Sin embargo, esto no tiene por qué ser cierto, ya que en zonas elevadas el número de estaciones es menor, lo que da lugar a una menor representatividad a nivel espacial. No solo eso, la variabilidad asociada a las zonas altas es mayor, por lo que un error absoluto más grande puede seguir dando lugar a un error relativo menor.

Entre las posibles incertidumbres se encuentra la falta de registros en algunos días o incluso meses completos que introducen cierto sesgo en las series temporales de datos. Una forma de evitar esto podría ser mediante interpolación, pero esto deja de ser efectivo cuando la ausencia de datos es significa-

tiva y se aplica sobre zonas de gran variabilidad en la temperatura, como puede ser Granada o zonas de interior. Es por ello que su exclusión no supone ningún error adicional a los resultados que se podrían esperar.

Por último, al igual que se observó en Canarias [1], las zonas de mayor altitud son las más susceptibles al cambio climático, experimentando una variación más acelerada con el tiempo.

En definitiva, *Pandas* ha demostrado ser una herramienta eficiente a la hora de analizar los datos presentados. Además, el uso de tendencias de temperatura por niveles permite comparar cómo afecta el cambio climático a distintas escalas altitudinales. Cómo mejora, se podría plantear el uso de la interpolación ya comentada en partes de la serie donde sea viable usarla o la comparación entre provincias para poder hacer notar la contribución de cada una.

Referencias

[1] Judit Carrillo et al. «The uneven impact of climate change on drought with elevation in the Canary Islands». En: *npj Climate and Atmospheric Science* 6.1 (2023), pág. 31.

[2] NumPy Developers. *numpy.polyfit — NumPy Reference Documentation*. NumPy. 2024. URL: `https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.polyfit.html` (visitado 14-10-2024).